

Software Design Document (SDD)

P.P.S.I

(Kelompok 1)

(Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

Nama Penyusun: Gusti Dharma S.

Bagian : Desainer

Tanggal: 27 November 2025

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen rancangan perangkat lunak ini menjelaskan arsitektur dan desain teknis Sistem Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium adalah untuk memandu tim pengembang dalam pembangunan sistem, memastikan desain memenuhi semua Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional yang telah disepakati, serta menjadi referensi utama bagi semua pemangku kepentingan teknis

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini berfokus pada:

1. Perancangan arsitektur sistem dan dekomposisi subsistem."
2. Perancangan struktur data dan basis data (tabel login, stok produk, stok masuk, dan stok keluar)."
3. Perancangan komponen utama aplikasi (modul login, dashboard, pengelolaan stok, dan laporan)."
4. Perancangan antarmuka pengguna dan antarmuka sistem."
5. Pemetaan antara kebutuhan pada SRS dengan rancangan teknis pada SDD.

1.3 Ikhtisar

Bab	Judul Bab	Rangkuman & Penjelasan Singkat
Bab 1	Pendahuluan	Menyajikan konteks umum SDD, tujuan penyusunan dokumen, serta ruang lingkup desain sistem. Bagian ini juga memberikan gambaran awal mengenai arah dan struktur dokumen.
Bab 2	Gambaran Umum Sistem	Memberikan gambaran umum mengenai fungsi utama Sistem Toko Herbal Premium, termasuk aktivitas operasional yang didukung dan kebutuhan pengguna.
Bab 3	Arsitektur Sistem	Menjelaskan struktur arsitektur sistem secara menyeluruh, termasuk pembagian subsistem, alur kerja antar komponen, serta alasan pemilihan arsitektur.
Bab 4	Rancangan Data	Fokus pada desain skema database, struktur tabel, relasi antar data, serta representasi data yang digunakan dalam sistem.
Bab 5	Rancangan Komponen	Merinci komponen perangkat lunak yang membentuk sistem, termasuk fungsi setiap modul dan hubungan antar

		komponen.
Bab 6	Rancangan Antarmuka	Mendesripsikan tampilan antarmuka pengguna, desain layar, elemen UI, serta interaksi pengguna dengan sistem melalui berbagai halaman.
Bab 7	Matriks Persyaratan	Memetakan kebutuhan pada SRS dengan komponen dan struktur data yang merealisasikannya, sehingga terlihat keterhubungan antara kebutuhan dan implementasi desain.
Bab 8	Lampiran	Berisi informasi tambahan atau pendukung, seperti referensi, diagram tambahan, atau materi pelengkap lainnya jika diperlukan.

1.4 Referensi Material (Bagian ini optional)

1. SRS: Software Requirements Specification
2. SDD: Software Design Document

1.5 Definisi dan Singkatan (Bagian ini opsional)

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

ISTILAH	DEFINISI
SDD	Software Design Document, dokumen yang menjelaskan arsitektur dan desain rinci perangkat lunak yang akan dibangun
UI (User Interface)	Antarmuka pengguna, elemen visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
CRUD	Kumpulan Bahasa/perintah untuk mengolah data, yaitu Create, Read, Update, Delete
UAT (User Acceptance Test)	Serangkaian pengujian oleh pengguna untuk memastikan sistem sudah sesuai kebutuhan.

Database	Kumpulan data yang disimpan dan dikelola oleh MySQL untuk kebutuhan aplikasi.
----------	---

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis web pada toko Herbal Premium merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan operasional toko dalam hal pencatatan dan pemantauan stok produk secara digital.

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) agar proses perancangan, pengujian, dan implementasi dapat dilakukan secara cepat dan iteratif sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi berbasis web ini memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, dan dijalankan melalui layanan hosting online untuk memastikan dapat diakses kapan saja oleh pemilik toko menggunakan perangkat komputer dengan koneksi internet.

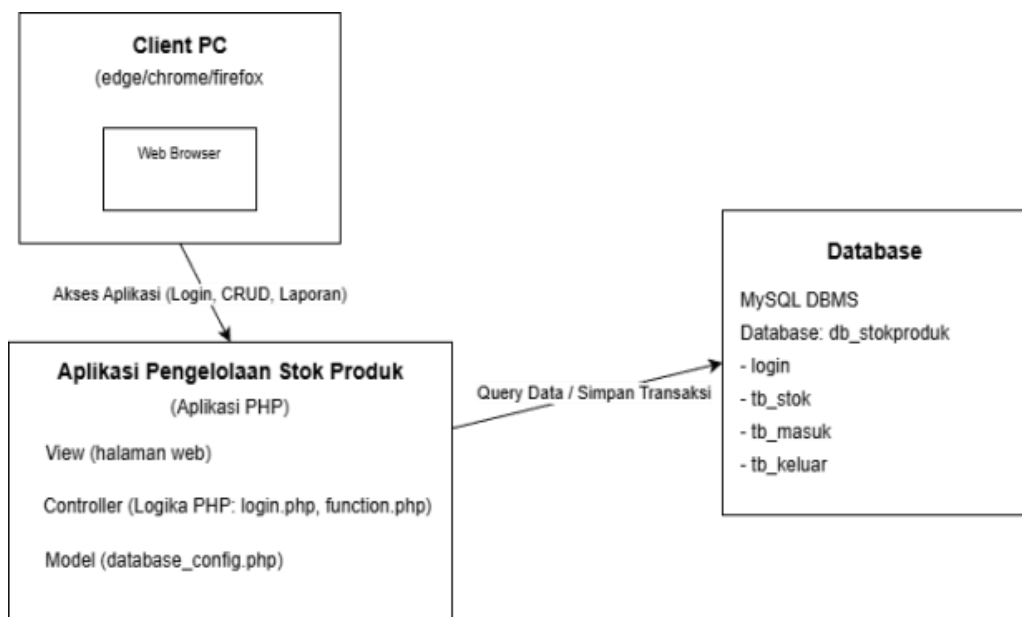
Aplikasi ini memungkinkan pengguna (admin/owner) untuk:

- Menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk.
- Mencatat stok masuk dan stok keluar setiap produk.
- Melihat laporan stok berdasarkan periode waktu dan jenis transaksi.
- Menghasilkan laporan dalam format PDF untuk keperluan arsip dan pencetakan.

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Rancangan Arsitektur

Sistem ini menggunakan arsitektur client–server. Pada model ini, pengguna berinteraksi melalui antarmuka web (client) untuk melakukan input dan melihat data, sedangkan server bertanggung jawab memproses logika bisnis serta menyimpan data pada basis data. Pola ini dipilih karena memberikan pemisahan yang jelas antara lapisan tampilan dan pemrosesan data, serta mudah diimplementasikan untuk aplikasi berbasis web sederhana.



3.2 Deskripsi Dekomposisi

1. Subsistem Autentikasi Pengguna (Admin)
 - Mengelola proses login, logout,
2. Subsistem Manajemen Data Produk
 - Mengelola data produk yang meliputi nama produk, deskripsi, dan jumlah stok awal atau keseluruhan dari masing produk.
 - Berinteraksi langsung dengan tabel data produk pada database.
3. Subsistem Pencatatan Produk Masuk
 - Mencatat barang yang baru masuk, termasuk tanggal masuk dan keterangan.
 - Data disimpan pada tabel dalam database
 - Terhubung dengan subsistem manajemen stok untuk memperbarui jumlah stok.
4. Subsistem Pencatatan Produk Keluar

- Mencatat barang yang keluar, termasuk penerima dan tanggal keluar.
 - Data disimpan dalam tabel.
 - Terintegrasi dengan manajemen stok untuk mengurangi jumlah stok yang tersedia.
5. Subsistem Laporan dan Monitoring Stok
- Menghasilkan laporan stok dalam bentuk tabel.
 - Dapat menampilkan laporan secara terpisah sesuai kategori (stok masuk, stok keluar dan gabungan).

3.3 Alasan Rancangan

1. Alasan Pemilihan Arsitektur

Pemilihan arsitektur sistem ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan pengembangan, skalabilitas lokal, serta efisiensi pengelolaan data stok yang dikelola oleh admin. Arsitektur yang digunakan adalah arsitektur berbasis client-server dengan pendekatan web application berbasis PHP dan MySQL.

1. Kemudahan Akses dan Pemeliharaan
Admin memungkinkan akses aplikasinya bisa dari perangkat mana saja yang selama terhubung ke jaringan. Pemeliharaan sistem juga dapat dilakukan langsung melalui server.
2. Kesederhanaan Implementasi
Sesuai dengan kebutuhan operasional Toko Herbal Premium. Yang dikelola hanya satu pengguna saja maka struktur three-tier sederhana ini sangat cocok (lapisan presentasi, logika bisnis, dan basis data)
3. Kesesuaian dengan Skala Proyek
Sistem ini dirancang untuk skala lokal, maka arsitektur client- server berbasis web sudah cocok tanpa memerlukan arsitektur yang kompleks seperti microservices atau cloud computing.
4. Keamanan dan Integritas Data
Data disimpan dalam basis data MySQL, memudahkan pengaturan hak akses dan pencadangan data secara teratur.
5. Fleksibilitas dalam Pengembangan
Penggunaan bahasa pemrograman PHP dan framework Bootstrap memungkinkan antarmuka sistem mudah disesuaikan, sekaligus menjaga konsistensi tampilan dan responsivitas.

2. Isu Kritis dan Trade-Off yang Dipertimbangkan

Isu	Pertimbangan	Keputusan
Performa sistem	Sistem diakses oleh satu admin, sehingga beban server rendah	Tidak perlu optimasi berat atau load balancing
Keamanan data	Data bersifat internal, namun tetap membutuhkan login autentikasi	Diterapkan sistem login langsung dari database (sudah terdaftar) hak aksesnya.
Ketersediaan (Availability)	Sistem hanya digunakan selama jam operasional toko	Tidak memerlukan server dengan uptime tinggi
Biaya pengembangan	Sistem dikembangkan secara mandiri	Menggunakan stack open-source (PHP, MySQL, Bootstrap)
Kemudahan perawatan	Pengelola sistem bukan tenaga IT profesional	Rancangan dibuat sederhana dan terdokumentasi

3. Alternatif Arsitektur yang Dipertimbangkan

1. Arsitektur Desktop Application (Standalone):

1. Kelebihan: Dapat berjalan tanpa koneksi internet.
2. Kelemahan: Harus diinstal di setiap perangkat, sulit melakukan pembaruan, dan kurang fleksibel.
3. Alasan tidak dipilih: Tidak sesuai dengan kebutuhan akses lintas perangkat dan pengelolaan terpusat.

2. Arsitektur Cloud-Based (Web Terdistribusi):

1. Kelebihan: Skalabilitas tinggi dan akses dari mana saja.

2. Kelemahan: Membutuhkan biaya server online dan pengamanan tambahan.
3. Alasan tidak dipilih: Skala sistem hanya internal toko, sehingga tidak efisien secara biaya.

4. RANCANGAN DATA

4.1 Deskripsi Data

Domain informasi pada Sistem Informasi Pengelolaan stok produk mencakup data terkait produk, produk masuk, dan produk keluar yang digunakan untuk memantau jumlah stok secara real-time. Domain informasi ini kemudian diubah menjadi struktur data dalam bentuk tabel-tabel relasional di database MySQL.

Identifikasi Entitas Utama (Domain Informasi):

Dari kebutuhan sistem, terdapat empat entitas utama:

- Login → menyimpan data autentikasi pengguna(admin)
- Data Produk → mewakili setiap produk yang tersedia di toko.
- Produk Masuk → mencatat setiap transaksi penambahan stok.
- Produk Keluar → mencatat setiap transaksi pengeluaran stok.

Transformasi ke Struktur Data Setiap entitas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi tabel dalam database:

1. Tabel Login

Tabel ini bertujuan untuk menyimpan data autentikasi pengguna. yang memiliki hak akses ke dalam sistem pada aplikasi pengelolaan stok produk toko herbal premium. Berikut struktur tabelnya.

Nama kolom	Tipe data	Keterangan
Id_user	Int	Primary key, auto increament.
Email	Varchar (50)	Alamat email admin yang digunakan sebagai username untuk login.
Password	Varchar (50)	Kata sandi admin.

2. Tabel Stok Produk

Entitas Produk menjadi tabel `tb_stok` Tabel ini bertujuan untuk menyimpan informasi terkait data stok produk dalam aplikasi pengelolaan stok produk toko herbal premium. Tabel ini berisi data seperti id produk, nama produk, deskripsi, dan jumlah stok yang tersedia. Berikut dibawah struktur tabelnya.

Nama kolom	Tipe data	keterangan
Idproduk	Int (11)	<i>primary key.</i>
Nama produk	Varchar (25)	Menyimpan nama produk
Deskripsi	Varchar (255)	Deskripsi hal terkait produk.
Stok	Int (11)	Jumlah stok produk yang tersedia.

3. Tabel Stok Produk Masuk

Entitas Barang Masuk menjadi tabel `tb_masuk` Tabel ini bertujuan untuk menyimpan informasi terkait data pencatatan setiap transaksi masuk produk. Berikut struktur tabel Stok produk masuk.

Nama kolom	Tipe data	keterangan
Idmasuk	Int (11)	<i>Primary Key.</i>
Idproduk	Int (11)	<i>Foreign key</i> ke tabel stok produk.
Keterangan (50)	Varchar (100)	Catatan tambahan
Tanggalmasuk	Datetime	Tanggal dan waktu transaksi masuk.
Stok	Int (11)	Jumlah stok yang masuk.

4. Tabel Stok Produk keluar

Entitas Barang Keluar menjadi tabel tb_keluar. Tabel ini bertujuan untuk menyimpan informasi terkait data pencatatan setiap transaksi keluarnya produk dari gudang. Berikut struktur tabel Stok produk Keluar.

Nama kolom	Tipe data	Keterangan
Idkeluar	Int (11)	<i>Primary Key.</i>
Idproduk	Int (11)	<i>Foreign Key</i> ke tabel Produk.
Penerima	Varchar (55)	Pihak yang menerima produk.
Tanggalkeluar	Datetime	Tanggal dan waktu transaksi keluar.
Stok	Int (11)	Jumlah stok yang dikeluarkan.

4.2 Kamus Data

Dalam sistem Sistem Informasi Persediaan Stok Barang, seluruh data disimpan dan dikelola melalui beberapa tabel utama di dalam basis data MySQL. Setiap tabel memiliki fungsi dan peran tersendiri yang saling berhubungan untuk mendukung proses pencatatan, pembaruan, serta pelaporan stok barang secara terintegrasi.

Tabel-tabel utama yang digunakan meliputi tabel login, tabel produk (stok), tabel produk masuk, dan tabel produk keluar. Berikut penjelasan rinci dari masing-masing tabel beserta struktur datanya:

1. Tabel Login

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem yang memiliki hak akses, yaitu admin.

Tabel ini terdiri dari tiga kolom utama, yaitu:

- `id_user` bertipe *INT (11)* sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik bagi setiap pengguna.
- `email` bertipe *VARCHAR (50)* digunakan untuk menyimpan alamat email pengguna yang berfungsi sebagai username saat login.
- `password` bertipe *VARCHAR (50)* digunakan untuk menyimpan kata sandi pengguna yang akan diverifikasi saat proses autentikasi.

2. Tabel Produk (tb_stok)

Tabel ini merupakan tabel utama yang menyimpan informasi mengenai setiap produk yang tersedia di toko.

Tabel ini terdiri dari empat kolom utama, yaitu:

- `idproduk` sebagai *primary key* dengan tipe *INT (11)* untuk memberikan identitas unik pada setiap produk.
- `nama_produk` bertipe *VARCHAR (25)* untuk mencatat nama dari produk yang dijual.
- `deskripsi` bertipe *VARCHAR (100)* yang digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau detail singkat tentang produk.

- stok bertipe *INT (11)* untuk menyimpan jumlah stok barang yang tersedia saat ini.

3. Tabel Produk Masuk (tb_masuk)

Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penambahan stok atau barang masuk.

Tabel ini terdiri dari lima kolom utama, yaitu:

- idmasuk sebagai *primary key* dengan tipe *INT (11)* untuk mengidentifikasi setiap transaksi barang masuk.
- idproduk bertipe *INT (11)* yang berfungsi sebagai *foreign key* dan terhubung dengan idproduk pada tabel tb_stok. Kolom ini memastikan bahwa setiap transaksi masuk selalu dikaitkan dengan produk yang valid.
- keterangan bertipe *VARCHAR (100)* untuk mencatat catatan tambahan seperti sumber barang atau detail penerimaan.
- tanggalmasuk bertipe *DATETIME* yang menyimpan waktu dan tanggal terjadinya transaksi masuk.
- stok bertipe *INT (11)* yang menunjukkan jumlah barang yang masuk pada transaksi tersebut.

4. Tabel Produk Keluar (tb_keluar)

Tabel ini berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran stok barang, baik karena penjualan maupun penggunaan internal.

Tabel ini terdiri dari 5 kolom utama, yaitu:

- idkeluar sebagai *primary key* dengan tipe *INT (11)* yang berfungsi sebagai identitas unik setiap transaksi keluar.
- idproduk bertipe *INT (11)* sebagai *foreign key* yang terhubung ke idproduk dalam tabel tb_stok, untuk memastikan data barang keluar selalu terkait dengan produk yang ada.
- penerima bertipe *VARCHAR (55)* digunakan untuk mencatat nama penerima atau pihak yang menerima barang tersebut.

- tanggalkeluar bertipe *DATETIME* untuk mencatat tanggal dan waktu terjadinya transaksi barang keluar.
- stok bertipe *INT (11)* yang menyimpan jumlah barang yang keluar dari stok.

Setiap kali transaksi pada tabel tb_keluar terjadi, sistem akan secara otomatis mengurangi jumlah stok yang tersimpan di tabel tb_stok.

5. Hubungan Antar Tabel

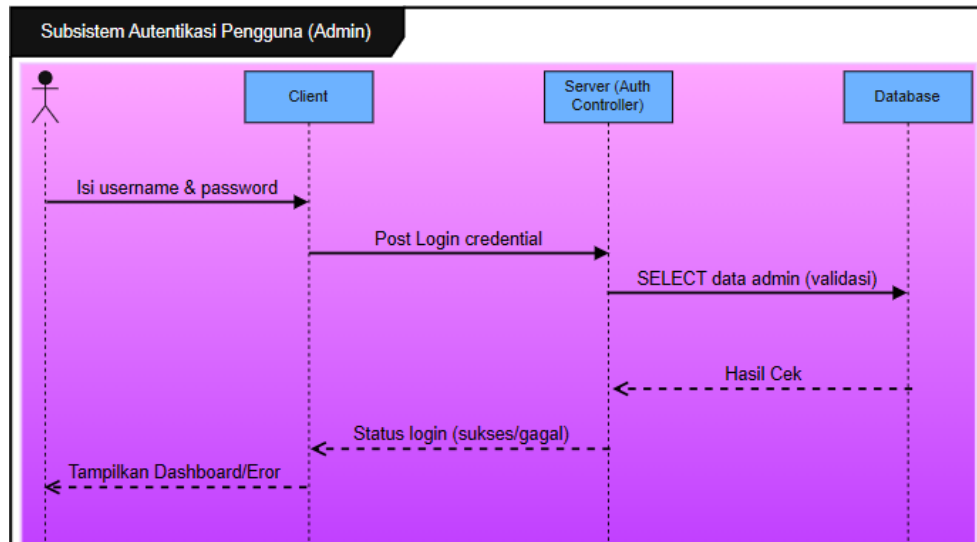
Dalam rancangan basis data ini, diterapkan relasi antar tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data.

Hubungan antar entitas dibentuk melalui *primary key* dan *foreign key* sebagai berikut:

- Tabel tb_stok memiliki hubungan satu ke banyak (one-to-many) dengan tabel tb_masuk melalui kolom idproduk.
- Tabel tb_stok juga memiliki hubungan satu ke banyak (one-to-many) dengan tabel tb_keluar melalui kolom idproduk.
- Sementara itu, tabel tb_login bersifat independen dan tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lainnya karena hanya digunakan untuk proses autentikasi pengguna sistem.

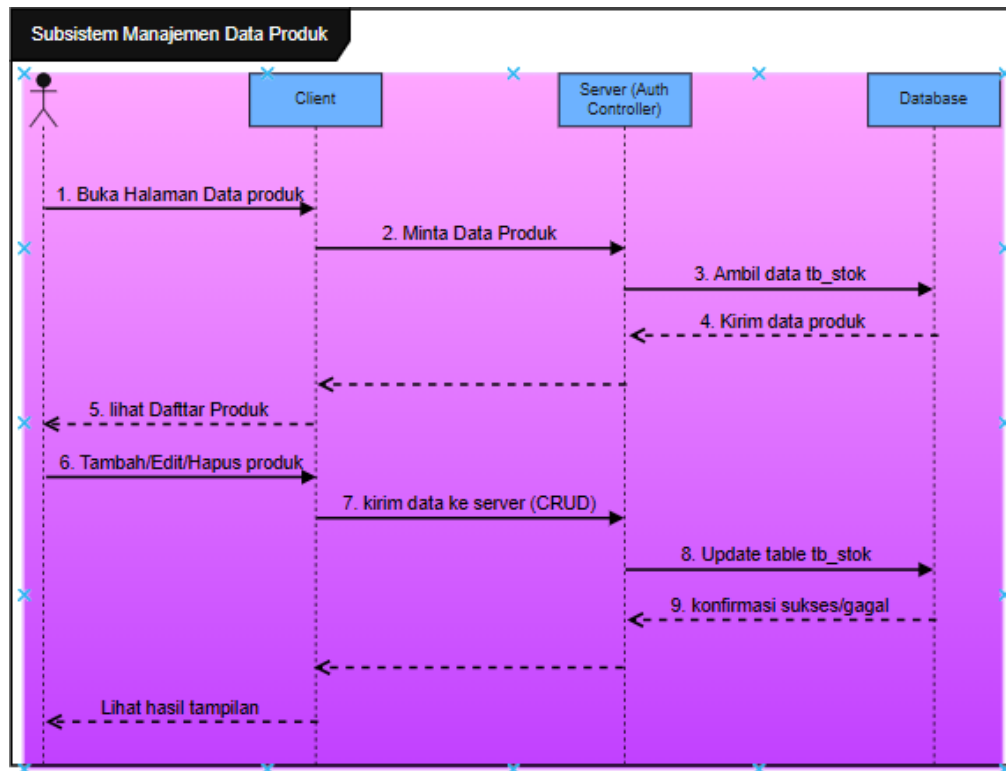
5. RANCANGAN KOMPONEN

1. Subsistem Autentikasi Pengguan (Admin)



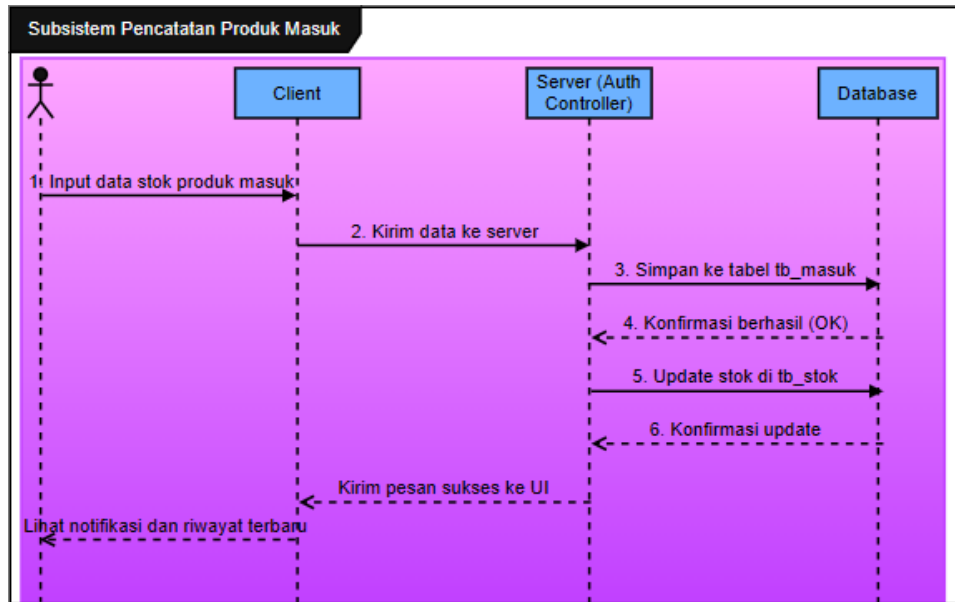
Subsistem ini berfungsi untuk memverifikasi identitas admin sebelum mengakses fitur utama sistem. Proses dimulai ketika admin memasukkan username dan password pada halaman login. Data dikirim ke server untuk divalidasi dengan data pada tabel `tb_login` di database. Server kemudian memeriksa kecocokan data login dan mengirimkan hasilnya kembali ke client. Jika data valid, sistem menampilkan Dashboard utama; jika tidak, muncul pesan “Username atau password salah.” Proses ini memastikan hanya admin yang berhak dapat mengakses sistem.

2. Subsistem manajemen Data Produk



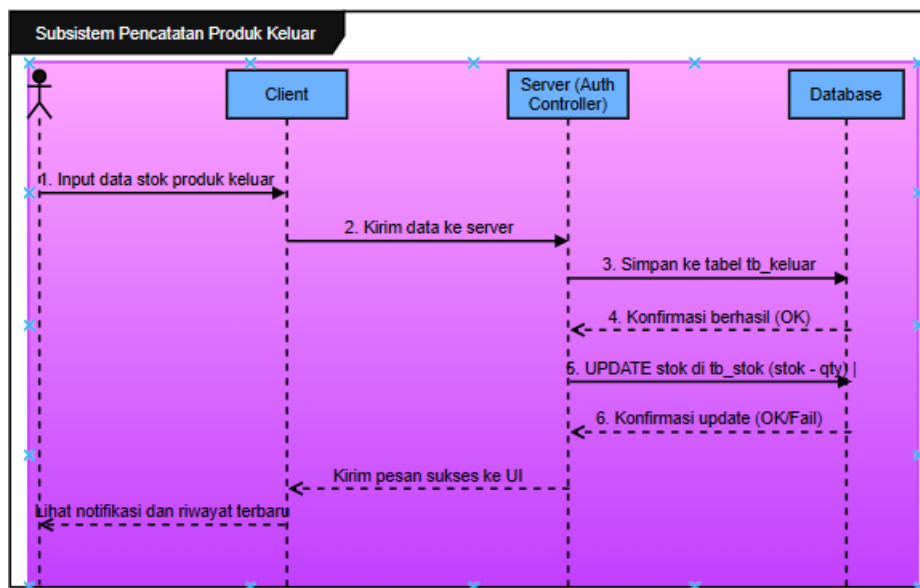
Subsistem ini digunakan untuk mengelola data produk, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Proses dimulai saat admin membuka halaman data produk dan sistem menampilkan daftar produk dari tabel `tb_stok`. Ketika admin melakukan operasi CRUD, data dikirim ke server untuk diperbarui pada database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi serta memperbarui daftar produk di layar.

3. Subsistem Pencatatan Stok Produk Masuk



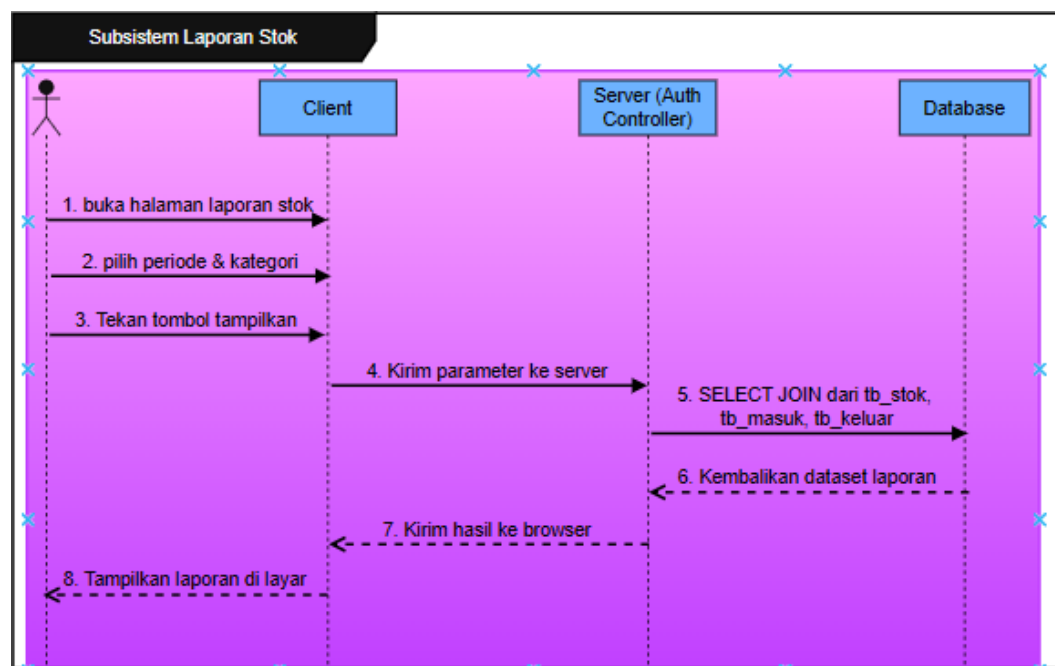
Subsistem ini mencatat setiap transaksi barang masuk ke dalam stok. Admin menginput data produk masuk seperti nama produk, jumlah, tanggal, dan keterangan. Data dikirim ke server untuk disimpan di tabel `tb_masuk`, lalu stok di tabel `tb_stok` diperbarui secara otomatis. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan menampilkan riwayat transaksi terbaru.

4. Subsistem Pencatatan Stok Produk Keluar



Subsistem ini mencatat barang yang keluar dari gudang atau toko. Admin mengisi data produk keluar seperti nama produk, jumlah, penerima, dan tanggal. Server menyimpan data ke tabel `tb_keluar` serta mengurangi stok di tabel `tb_stok`. Setelah proses berhasil, sistem mengirimkan pesan sukses dan menampilkan data terbaru pada daftar riwayat barang keluar.

5. Subsistem Laporan Stok



Subsistem ini menampilkan laporan stok barang berdasarkan periode dan kategori yang dipilih oleh admin. Sistem mengambil data dari tabel `tb_stok`, `tb_masuk`, dan `tb_keluar`, lalu menggabungkannya untuk menampilkan laporan rekap stok. Hasil laporan ditampilkan di layar dalam bentuk tabel, yang dapat digunakan admin untuk memantau kondisi persediaan barang.

6. RANCANGAN ANTARMUKA

Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Antarmuka pengguna pada Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium dikembangkan melalui dua tahap, yaitu low-fidelity mockup sebagai kerangka dasar tampilan, dan high-fidelity prototype yang telah diberikan warna, ikon, tipografi, serta layout akhir. Sistem menggunakan Bootstrap sehingga tampilan modern, responsif, dan mudah digunakan oleh admin toko. Halaman login menjadi akses awal ke sistem, dilanjutkan dengan dashboard yang menampilkan ringkasan stok secara visual. Navigasi utama ditempatkan pada sidebar kiri berisi menu Dashboard, Data Produk, Produk Masuk, Produk Keluar, Laporan, dan Logout sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah sesuai kebutuhan.

Fungsi utama dari sistem ini dapat diakses melalui beberapa komponen antarmuka berikut:

1. Halaman Login

- Merupakan pintu masuk sistem yang digunakan untuk autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama.
- Admin memasukkan email dan password, lalu menekan tombol Login untuk masuk ke sistem.
- Jika data login benar, sistem akan mengalihkan pengguna ke Halaman Dashboard Utama.
- Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan seperti “Login gagal, periksa kembali email dan password Anda.”

2. Halaman Dashboard Utama

- Menampilkan ringkasan informasi stok barang secara keseluruhan dalam bentuk kartu informasi (jumlah total produk, produk masuk, produk keluar).
- Terdapat sidebar menu di sisi kiri dengan navigasi menuju halaman-halaman lain, yaitu *data stok Produk*, *Produk Masuk*, *Produk Keluar*, *Laporan stok produk*.
- Admin dapat memantau kondisi stok secara cepat melalui tampilan tabel ringkas produk yang menampilkan nama produk, deskripsi, dan jumlah stok terkini.
- Sistem memberikan notifikasi visual (misalnya warna merah) jika stok produk mencapai batas minimum.

3. Halaman Data Stok Produk (Manajemen Produk)

- Digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data produk yang tersedia di toko.
- Terdapat form input dengan kolom: Nama Produk, Deskripsi, dan Jumlah Stok Awal.
- Data produk ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif lengkap dengan tombol aksi: *Edit* dan *Hapus*.
- Setelah admin menekan tombol *Tambah* atau *Simpan*, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi seperti “*Data produk berhasil disimpan.*”
- Perubahan yang dilakukan akan langsung memperbarui data pada tabel stok utama (tb_stok) di database.

4. Halaman Produk Masuk

- Digunakan untuk mencatat transaksi produk yang masuk ke dalam sistem.
- Admin memilih produk dari daftar, mengisi jumlah stok yang diterima, keterangan, dan tanggal masuk.
- Setelah menekan tombol *Simpan*, sistem akan:
 - Menyimpan data ke tabel tb_masuk.

- Menambah jumlah stok produk pada tabel tb_stok secara otomatis.
- Sistem memberikan umpan balik berupa pesan “stok telah berhasil ditambahkan!”

5. Halaman Produk Keluar

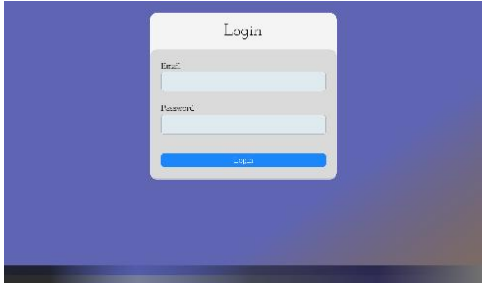
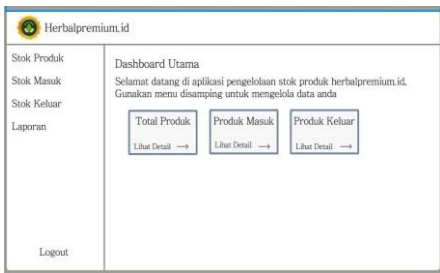
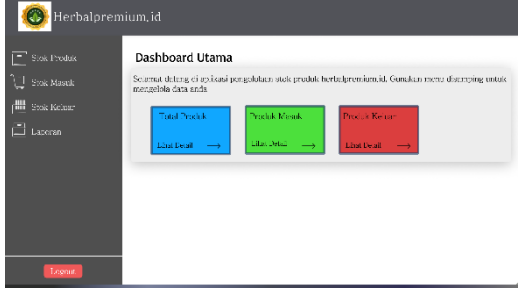
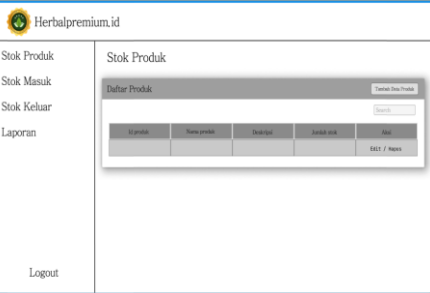
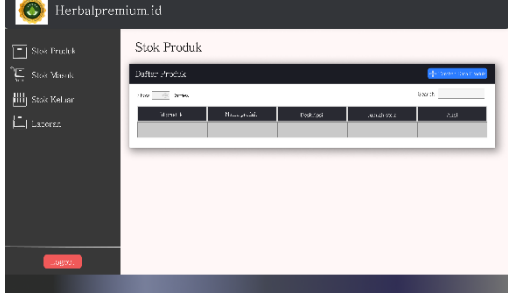
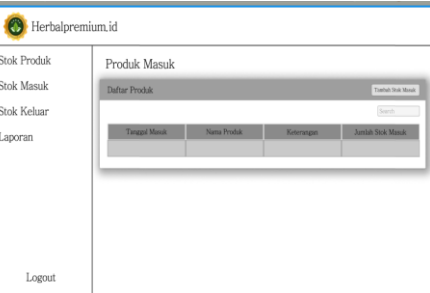
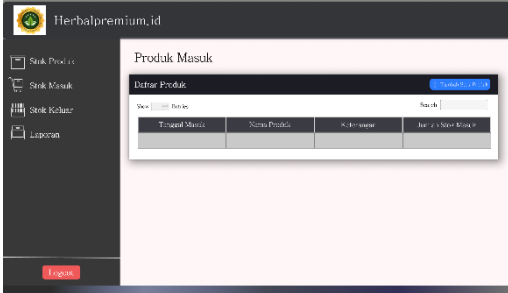
- Berfungsi untuk mencatat transaksi produk keluar, baik karena penjualan, pengiriman, atau penggunaan internal.
- Admin memilih produk, mengisi nama penerima, jumlah produk keluar, serta tanggal keluar.
- Setelah disimpan, sistem akan:
 - Menyimpan transaksi ke tabel tb_keluar.
 - Mengurangi jumlah stok di tabel tb_stok secara otomatis.
- Sistem memberikan umpan balik seperti “Data stok produk keluar berhasil disimpan dan stok telah diperbarui.”
- Jika stok yang dimasukkan melebihi jumlah yang tersedia, sistem akan menampilkan peringatan “Jumlah stok tidak mencukupi.”

6. Halaman Laporan Stok

- Menampilkan laporan stok barang secara keseluruhan, termasuk data produk masuk dan produk keluar.
- Admin dapat memilih tampilan laporan berdasarkan kategori, yaitu:
 - Laporan Stok Gabungan,
 - Laporan Produk Masuk, dan
 - Laporan Produk Keluar.
- Laporan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan opsi filter tanggal dan tombol Cetak PDF.
- Sistem memberikan umpan balik berupa pesan “Laporan berhasil ditampilkan” atau “Tidak ada data pada periode yang dipilih.”

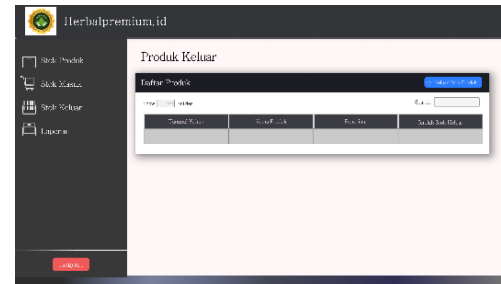
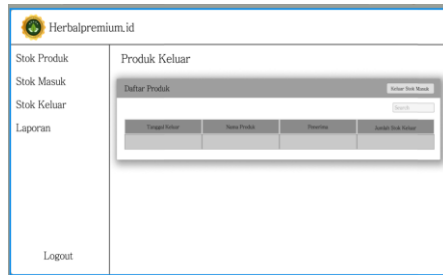
6.2 Progres Tampilan Layar (Low-Fidelity to High-Fidelity)

6.2.1 Dokumentasi Progres Desain

Halaman	Mockup Low-Fidelity (Hitam Putih)	Prototype High-Fidelity (Desain Berwarna)
Login	 A low-fidelity login form with a title 'Login', fields for 'Email' and 'Password', and a 'Login' button.	 A high-fidelity login form with a blue gradient background, a white login box, and a blue 'Login' button.
Deskripsi Progres : Penambahan warna, seperti biru cerah untuk tombol aksi dan ungu kebiruan pada latar belakang, menciptakan kontras yang kuat dan visual yang menarik.		
Dashboard	 A low-fidelity dashboard with a sidebar menu (Stok Produk, Stok Masuk, Stok Keluar, Laporan, Logout) and a main area with a 'Dashboard Utama' header and three cards: 'Total Produk', 'Produk Masuk', and 'Produk Keluar'.	 A high-fidelity dashboard with a dark sidebar menu and a main area with a 'Dashboard Utama' header and three colored cards: 'Total Produk' (blue), 'Produk Masuk' (green), and 'Produk Keluar' (red).
Deskripsi Progres : Ditambahkan kartu berwarna untuk ringkasan stok, icon sidebar, layout card yang lebih profesional.		
Data Produk	 A low-fidelity data product page with a sidebar menu and a main area with a 'Stok Produk' header and a table with columns: 'Tanggal', 'Nama Produk', 'Kategori', 'Jumlah Stok', and 'Aksi'.	 A high-fidelity data product page with a dark sidebar menu and a main area with a 'Stok Produk' header and a table with columns: 'Tanggal', 'Nama Produk', 'Kategori', 'Jumlah Stok', and 'Aksi'.
Deskripsi Progres : Tabel diperjelas dengan header gelap, border rapi, dan tombol “Tambah Produk” lebih menonjol.		
Produk Masuk	 A low-fidelity product masuk page with a sidebar menu and a main area with a 'Produk Masuk' header and a table with columns: 'Tanggal Masuk', 'Nama Produk', 'Kategori', and 'Jumlah Stok Masuk'.	 A high-fidelity product masuk page with a dark sidebar menu and a main area with a 'Produk Masuk' header and a table with columns: 'Tanggal Masuk', 'Nama Produk', 'Kategori', and 'Jumlah Stok Masuk'.
Deskripsi Progres : Tata letak dan tema visual aplikasi dipertahankan, tombol aksi dibuat		

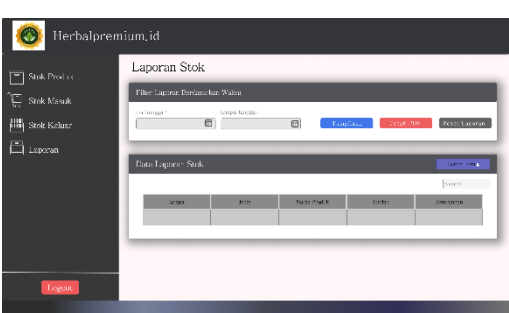
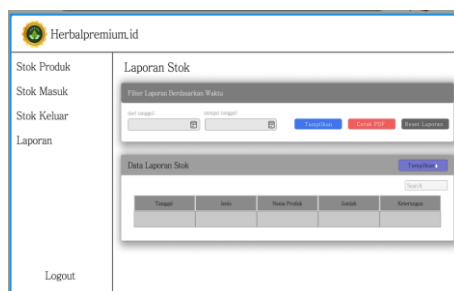
konsisten.

Produk Keluar



Deskripsi Progres : Tata letak dan tema visual aplikasi dipertahankan, tombol aksi dibuat konsisten.

Laporan Stok



Deskripsi Progres : Desain mempertahankan tata letak sidebar gelap dan elemen branding yang sama, dibuat modul "Filter Laporan Berdasarkan Waktu" secara jelas, Secara keseluruhan, desain kini memiliki pusat kontrol yang solid untuk reporting

6.2.2 Feedback Klien dan Penyempurnaan Desain Antarmuka

Pada pertemuan dengan klien yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 November 2025, tim pengembang mempresentasikan rancangan high-fidelity prototype dari Sistem Pengelolaan Stok Produk Toko Herbal Premium. Dalam sesi tersebut, klien memberikan masukan bahwa tampilan antarmuka perlu dilengkapi dengan variasi tambahan pada ikon dan tombol agar tampilan lebih menarik, informatif, dan mudah dikenali oleh pengguna.

Berdasarkan feedback tersebut, tim melakukan penyempurnaan desain dengan menambahkan ikon pada menu navigasi, memberi warna pembeda pada tombol aksi seperti "Tambah Produk", "Simpan", dan "Cetak Laporan", serta menggunakan visual cue agar setiap fungsi lebih mudah diidentifikasi. Perbaikan ini kemudian diintegrasikan ke dalam desain high-fidelity dan divalidasi kembali kepada klien untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional toko.

6.2.3 Tindakan Perbaikan/Revisi Oleh Tim Pengembang

Sebagai tindak lanjut dari feedback tersebut, tim pengembang melakukan penyempurnaan desain antarmuka dengan langkah-langkah berikut:

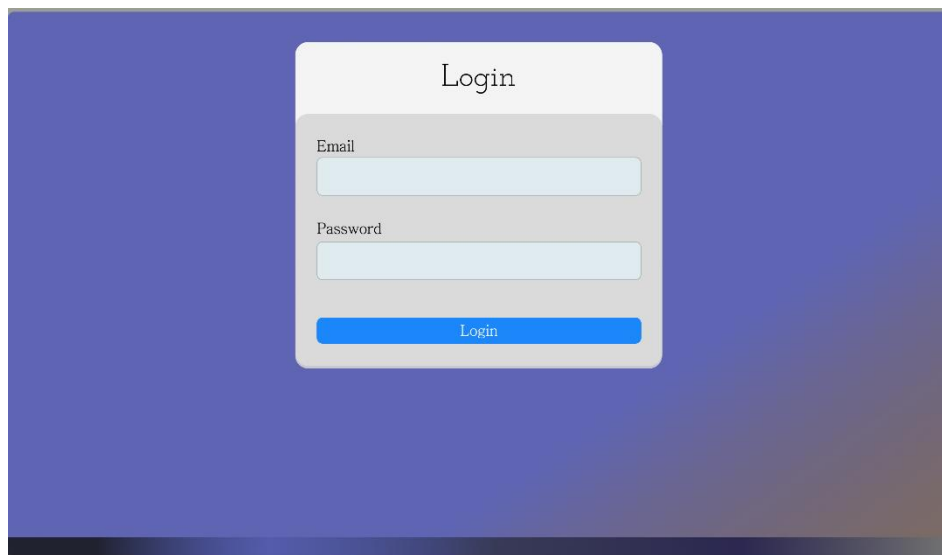
- Penambahan ikon baru pada setiap menu di sidebar berdasarkan fungsi halaman.
- Penerapan skema warna tombol sesuai tingkat urgensi dan aksi (misalnya biru untuk

- tambah/simpan, kuning untuk edit, merah untuk hapus).
- Perbaiki visual dashboard dengan menonjolkan kartu informasi (highlight warna, ikon, spacing lebih nyaman).
- Penyeragaman tampilan tabel, termasuk header gelap, border halus, dan jarak baris yang lebih mudah dibaca.
- Penyesuaian minor pada tipografi dan ukuran elemen agar lebih konsisten.

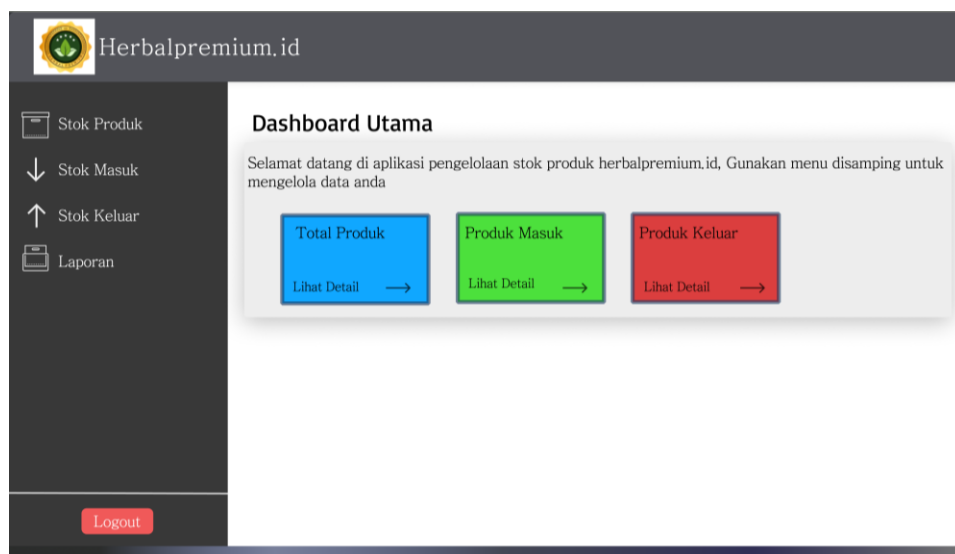
6.3 Tampilan Layar High-Fidelity

Berikut adalah daftar tampilan final yang akan digunakan dalam implementasi.

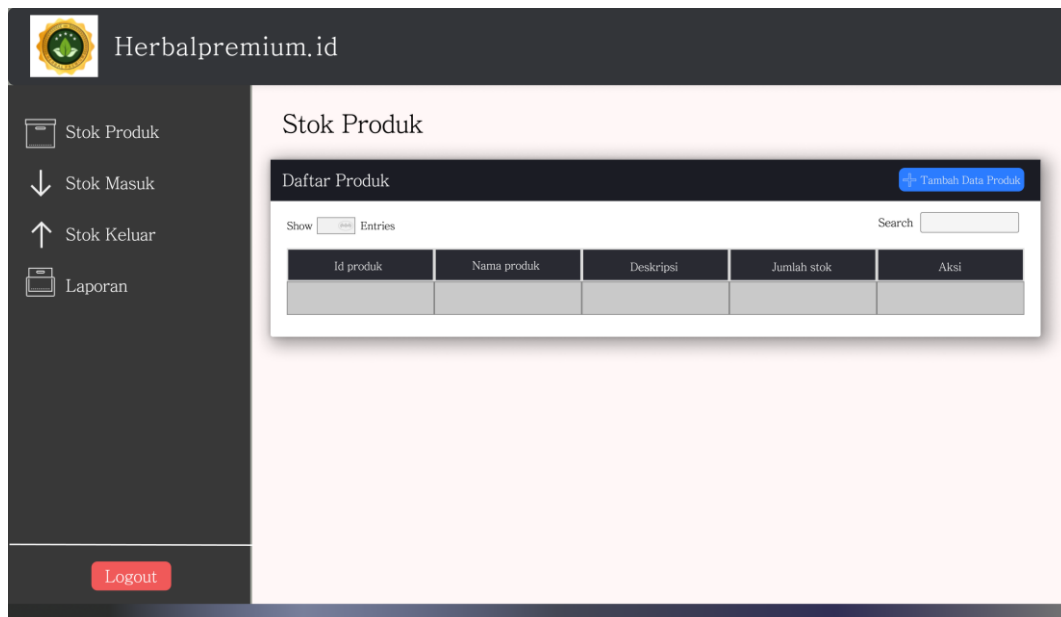
1. Halaman Login



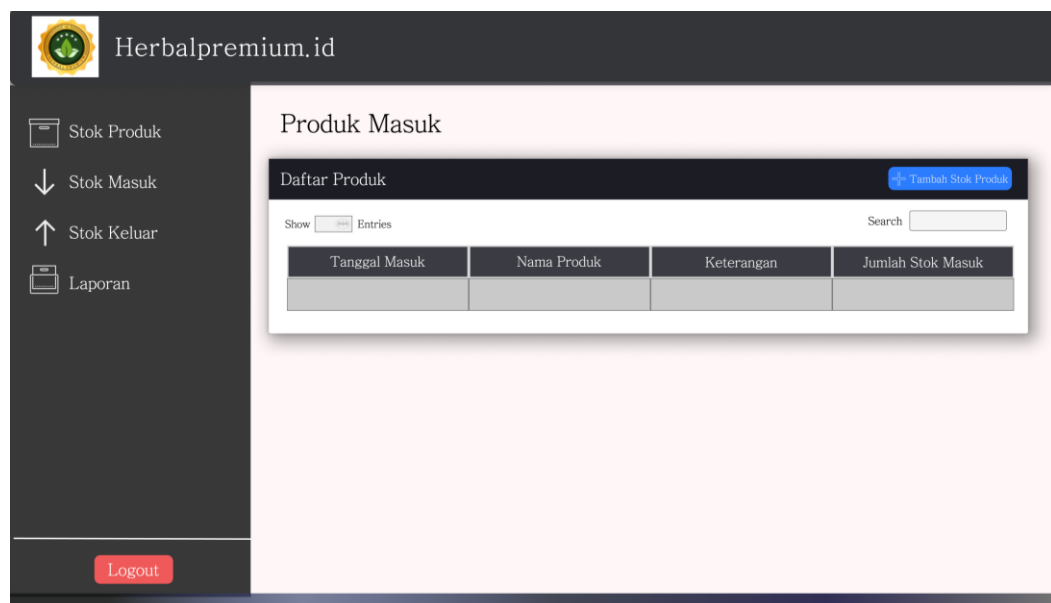
2. Halaman Dashboard



3. Halaman Data Produk



4. Halaman Produk Masuk



5. Halaman Produk Keluar

Herbalpremium.id

Stok Produk
Stok Masuk
Stok Keluar
Laporan

Logout

Produk Keluar

Daftar Produk Keluar Stok Produk

Show Entries Search

Tanggal Keluar	Nama Produk	Penerima	Jumlah Stok Keluar

6. Halaman Laporan Stok Produk

Herbalpremium.id

Stok Produk
Stok Masuk
Stok Keluar
Laporan

Logout

Laporan Stok

Filter Laporan Berdasarkan Waktu

dari tanggal: sampai tanggal:

Tampilkan Cetak PDF Reset Laporan

Data Laporan Stok Tampilkan

Search

Tanggal	Jenis	Nama Produk	Jumlah	Keterangan

6.4 Objek Layar dan Tindakan

Bagian ini menjelaskan hubungan antara elemen-elemen yang muncul pada antarmuka dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Tujuannya adalah memberikan gambaran jelas mengenai fungsi tiap objek layar serta respons sistem terhadap setiap aksi yang dilakukan.

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
Field Email & Password	Input teks untuk proses autentikasi pengguna.	Admin mengisi data login.	Sistem memverifikasi data ke database <i>tb_login</i> . Jika valid, pengguna diarahkan ke halaman Dashboard. Jika tidak valid, muncul pesan "Login gagal, periksa kembali email dan password."
Tombol Login (Submit)	Tombol untuk memproses data autentikasi.	Admin menekan tombol Login.	Sistem mengirim data ke server dan menampilkan halaman Dashboard jika login berhasil.
Tombol Tambah Produk	Tombol untuk menambah data produk baru.	Admin menekan tombol Tambah.	Sistem menampilkan form input data produk dan menyimpan data baru ke tabel <i>tb_stok</i> setelah dikonfirmasi.
Field Input Produk	Form input berisi kolom <i>Nama Produk</i> , <i>Deskripsi</i> , dan <i>Stok</i> .	Admin mengisi semua kolom data produk.	Sistem memvalidasi input, lalu menyimpan data ke database <i>tb_stok</i> .

Tombol Edit & Hapus Produk	Tombol untuk mengubah atau menghapus data produk.	Admin memilih salah satu produk dan menekan tombol	Sistem menampilkan form edit (jika Edit), atau menghapus data dari tb_stok (jika Hapus). Tampilan tabel
----------------------------	---	--	---

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
		Edit atau Hapus.	diperbarui secara otomatis.
Tombol Simpan Barang Masuk	Tombol untuk menyimpan data transaksi barang masuk.	Admin mengisi form barang masuk dan menekan tombol Simpan.	Data disimpan ke tabel tb_masuk, stok produk pada tb_stok ditambah sesuai jumlah masuk, dan sistem menampilkan pesan “Data barang masuk berhasil disimpan.”
Tombol Simpan Barang Keluar	Tombol untuk menyimpan data transaksi barang keluar.	Admin mengisi form barang keluar dan menekan tombol Simpan.	Data disimpan ke tabel tb_keluar, stok produk di tb_stok dikurangi sesuai jumlah keluar, dan sistem menampilkan pesan “Data barang keluar berhasil disimpan.”
Field Penerima & Jumlah Barang	Input teks dan angka untuk transaksi barang keluar.	Admin mengisi nama penerima dan jumlah barang.	Sistem memverifikasi ketersediaan stok. Jika stok mencukupi, transaksi disimpan; jika tidak, muncul pesan “Stok tidak mencukupi.”

Tombol Tampilkan Laporan	Tombol untuk menampilkan data laporan stok.	Admin menekan tombol Tampilkan.	Sistem menampilkan laporan stok, barang masuk, atau keluar berdasarkan kategori dan periode yang dipilih.
Filter Tanggal	Kolom input untuk memilih	Admin memilih tanggal awal dan	Sistem menampilkan laporan sesuai periode yang dipilih.
Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
(Laporan)	rentang waktu laporan.	akhir.	
Tombol Cetak Laporan	Tombol untuk mencetak atau mengeksport laporan stok.	Admin menekan tombol Cetak.	Sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF dan menampilkan notifikasi “Laporan berhasil dicetak.”
Tombol Logout	Tombol untuk keluar dari sistem.	Admin menekan tombol Logout.	Sistem menghapus sesi login dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman Login dengan pesan “Anda telah berhasil keluar.”

6.5 Persetujuan Desain (Design Approval)

Setelah perbaikan desain dilakukan berdasarkan masukan klien, tim pengembang kembali menyerahkan high-fidelity prototype versi revisi kepada klien untuk dilakukan proses validasi. Pada tahap ini, klien telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap setiap halaman, termasuk dashboard, data produk, produk masuk, produk keluar, laporan, serta navigasi sistem.

Klien menyatakan bahwa desain yang telah disempurnakan sudah sesuai dengan kebutuhan operasional, mudah digunakan, dan memenuhi ekspektasi terkait tampilan maupun interaksi pengguna. Dengan demikian, desain antarmuka Sistem Pengelolaan Stok Produk Toko Herbal Premium secara resmi disetujui (Approved) untuk dijadikan acuan dalam proses implementasi dan pengembangan lebih lanjut.

Pernyataan persetujuan ini menjadi dasar bahwa desain yang ditampilkan dalam

dokumen SDD merupakan versi final dan tidak mengalami revisi mayor kecuali terdapat permintaan tambahan di masa mendatang.

7. Matriks Persyaratan

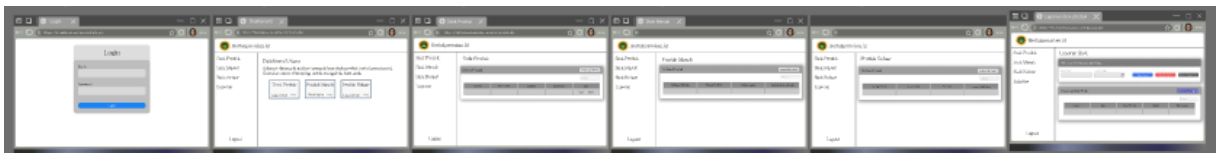
Deskripsi Persyaratan	Komponen / Modul yang Merealisasikan	Struktur Data yang Digunakan
Sistem menyediakan halaman login untuk autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama.	Modul Login	tb_login
Sistem menampilkan dashboard utama berisi ringkasan jumlah produk, produk masuk, dan produk keluar.	Modul Dashboard	tb_stok, tb_masuk, tb_keluar
Sistem dapat menambah, mengedit, dan menghapus data produk.	Modul Manajemen Produk	tb_stok
Sistem dapat mencatat transaksi produk masuk dengan informasi produk, jumlah, dan tanggal masuk.	Modul produk Masuk	tb_masuk, tb_stok
Sistem dapat mencatat transaksi produk keluar dengan informasi penerima, jumlah, dan tanggal keluar.	Modul produk Keluar	tb_keluar, tb_stok
Sistem memperbarui jumlah stok produk secara otomatis setelah transaksi produk masuk atau keluar dilakukan.	Fungsi Logika Stok	tb_stok
Sistem menampilkan laporan stok secara keseluruhan	Modul Laporan	tb_stok, tb_masuk,

maupun berdasarkan periode tertentu.		tb_keluar
Sistem memberikan pesan konfirmasi setiap kali pengguna menambah, mengubah, atau menghapus data.	Semua Modul CRUD	-
Sistem menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama atau kategori.	Modul Manajemen Produk	tb_stok
Sistem menyediakan tombol Logout untuk keluar dari sistem dengan aman.	Modul Logout	-

8. Lampiran

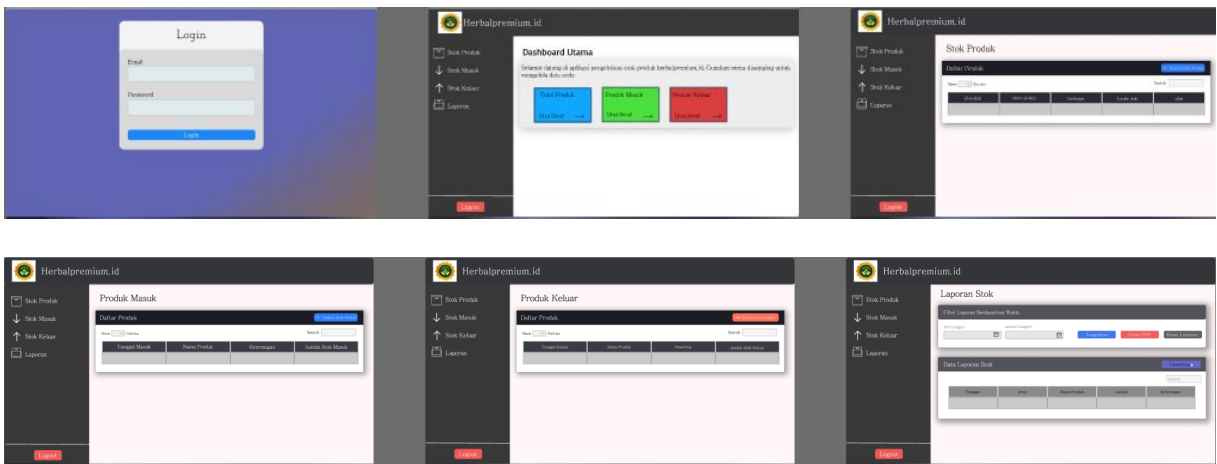
8.1 Mockup Low-Fidelity

Bagian ini berisi rancangan awal antarmuka sistem berupa wireframe hitam putih yang digunakan sebagai kerangka dasar sebelum dikembangkan menjadi desain high-fidelity. Mockup low-fidelity ini mencerminkan struktur tata letak, alur navigasi, serta posisi elemen UI tanpa detail visual.



8.2 Desain High-Fidelity (Final Setelah Persetujuan Klien)

Bagian ini menampilkan rancangan antarmuka final yang telah disempurnakan berdasarkan masukan klien dan akhirnya disetujui pada sesi validasi. Desain mencakup warna, ikon, tipografi, tata letak tabel, dan komponen visual lainnya sesuai standar Bootstrap.



8.3 Artefak Teknis Tambahan (Opsional)

Bagian ini mencakup komponen teknis yang mendukung implementasi desain antarmuka, seperti:

- Palet Warna UI

Elemen	Warna	Fungsi
Primary Button (Tambah data produk)	Biru (#2B7CFF)	Menyoroti aksi utama
Warning Button (Edit)	Kuning (#CCC062)	Untuk Edit Data produk

Elemen	Warna	Fungsi
Danger Button (Hapus)	Merah (#DB4040)	Hapus Data produk
Card Dashboard (Produk, Masuk, Keluar)	Biru, Hijau, Merah	Membedakan kategori informasi
Background UI	Putih Clear (#FFF7F7)	Memberikan tampilan bersih dan netral
Sidebar	Abu gelap (#383838)	Fokus pada navigasi yang tegas

- Daftar Ikon dan Tombol operasional beserta Fungsinya

Ikon pada sidebar digunakan untuk membantu pengguna mengenali fungsi setiap menu secara cepat dan fungsi dari setiap tombol operasional pada sistem. Berikut adalah ikon dan tombol yang digunakan:

Menu	Ikon	Fungsi
Dashboard	 Herbalpremium.id	Mengarah ke ringkasan sistem
Stok Produk	 Stok Produk	Mengarah ke daftar produk, terdapat aksi CRUD
Stok Masuk	 Stok Masuk	Mengarah ke halaman stok masuk
Stok Keluar	 Stok Keluar	Mengarah ke halaman stok keluar
Laporan	 Laporan	Mengarah ke halaman pembuatan laporan stok
Logout		Keluar dari sistem
Tombol Tambah Data Produk		Untuk melakukan penambahan data produk
Tombol Aksi Edit		Melakukan Edit data produk
Tombol Aksi Hapus		Melakukan penghapusan data produk pada sistem
Tambah stok produk		Untuk melakukan pencatatan stok masuk
Keluar stok produk		Untuk melakukan pencatatan stok keluar
Pilihan Tanggal		Mencatat tanggal baik itu masuk dan keluar produk atau dari/sampai untuk laporan stok
Tombol Tampilkan		Untuk menampilkan laporan stok produk yang sudah di masukan rentang tanggalnya

Menu	Ikon	Fungsi
Tombol cetak PDF		Untuk pengguna ketika ingin laporan dibuat PDF
Tombol Reset Laporan		Ketika ingin reset laporan yang sudah dimasukan/tampil berdasarkan tanggal

- Style Guide (Typography & Komponen UI)

Desain menggunakan jenis font modern yang mudah dibaca dengan hierarki yang jelas:

Elemen Teks	Ukuran	Deskripsi
Judul Halaman (H1)	24–28 px	Menandai identitas halaman
Subjudul (H2)	18–20 px	Penanda bagian penting
Label Form	14–16 px	Keterangan field
Isi Tabel (Body)	14 px	Informasi utama pada tabel
Button Text	14–16 px	Teks tombol